

= 15

1) Să se determine polinomul P a.c.

$$P(a) = f(a), \quad P'(a) = f'(a)$$

$$P(b) = f(b)$$

Rezolvare:

Polinomul P verifică 3 condiții $\Rightarrow P \in \mathbb{T}_2$ (se pot determina 3 coeficienți)

Considerăm $P(x) = l(x)f(a) + h(x)f'(a) + g(x)f(b)$
unde $l, h, g \in \mathbb{T}_2$

Polinoamele l, h, g verifică

$$\begin{cases} l(a) = 1 \\ l'(a) = 0 \\ l(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h(a) = 0 \\ h'(a) = 1 \\ h(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} g(a) = 0 \\ g'(a) = 0 \\ g(b) = 1 \end{cases}$$

Deducem că

$$l(x) = (x-b)(\alpha_1 x + \beta_1) \in \mathbb{T}_2$$

$$h(x) = \alpha_2(x-a)(x-b) \in \mathbb{T}_2$$

$$g(x) = \alpha_3(x-a)^2 \in \mathbb{T}_2$$

Vom determina constantele $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ și β_1

$$\begin{cases} l(a) = 1 \\ l'(a) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a-b)(\alpha_1 a + \beta_1) = 1 \\ \alpha_1(2a-b) + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 a + \beta_1 = \frac{1}{a-b} \\ \alpha_1(2a-b) + \beta_1 = 0 \end{cases}$$

$$l'(x) = 2\alpha_1 x + \beta_1 - \alpha_1 b$$

$$\Rightarrow \alpha_1(a-b) = \frac{-1}{a-b} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{-1}{(a-b)^2} \quad \beta_1 = \frac{2a-b}{(a-b)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{l(x) = (x-b) \frac{1}{(a-b)^2} (-x + 2a-b)}$$

$$h'(a) = 1 \Leftrightarrow \alpha_2(2a-a-b) = 1 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{1}{a-b}$$

$$\uparrow h'(x) = \alpha_2(2x-a-b)$$

$$\Rightarrow \boxed{h(x) = \frac{1}{a-b} (x-a)(x-b)}$$

$$\begin{aligned} g(b) &= 1 \Leftrightarrow \alpha_3 (b-a)^2 = 1 \Leftrightarrow \alpha_3 = \frac{1}{(b-a)^2} \\ &\Rightarrow \boxed{g(x) = \frac{1}{(b-a)^2} (x-a)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(x) &= \frac{-1}{(a-b)^2} (x-b)(x-2a+b) f(a) + \frac{1}{a-b} (x-a)(x-b) f'(a) + \\ &\quad + \frac{1}{(b-a)^2} (x-a)^2 f(b) \end{aligned}$$

2) Să se determine polinomul de grad minim care verifică următoarele condiții de interpolare pentru $f \in C^{n+1}(\bar{a}, b]$

$$P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a), \quad k=0, n$$

$$P(b) = f(b)$$

$$P'(b) = f'(b)$$

Rezolvare

P verifică $(n+3)$ condiții $\Rightarrow$ se pot determina $(n+3)$ coeficienți $\Rightarrow P \in \Pi_{n+2}$ ($\deg(P) = n+2$)

Considerăm

$$\begin{aligned} P(x) &= l_0(x) f(a) + l_1(x) f'(a) + \dots + l_n(x) f^{(n)}(a) + g_0(x) f(b) + g_1(x) f'(b) \\ &= \sum_{k=0}^n l_k(x) f^{(k)}(a) + g_0(x) f(b) + g_1(x) f'(b) \end{aligned}$$

unde $l_0, l_1, \dots, l_n, g_0, g_1 \in \Pi_{n+2}$. Aceste polinoame verifică

$$l_0(a) = 1$$

$$l_1(a) = 0$$

$$l_n(a) = 0$$

$$g_0(a) = 0$$

$$g_1(a) = 0$$

$$l_0'(a) = 0$$

$$l_1'(a) = 1$$

$$l_n'(a) = 0$$

$$g_0'(a) = 0$$

$$g_1'(a) = 0$$

$$l_0^{(n)}(a) = 0$$

$$l_1^{(n)}(a) = 0$$

$$l_n^{(n)}(a) = 1$$

$$g_0^{(n)}(a) = 0$$

$$g_1^{(n)}(a) = 0$$

$$l_0(b) = 0$$

$$l_1(b) = 0$$

$$l_n(b) = 0$$

$$g_0(b) = 1$$

$$g_1(b) = 0$$

$$l_0'(b) = 0$$

$$l_1'(b) = 0$$

$$l_n'(b) = 0$$

$$g_0'(b) = 0$$

$$g_1'(b) = 1$$

Annem

= 3 =

$$g_1(x) = \alpha_1 (x-a)^{n+1} (x-b) \Rightarrow g_1'(x) = (n+1) \alpha_1 (x-a)^n (x-b) +$$

$$+ \alpha_1 (x-a)^{n+1} = \alpha_1 (x-a)^n \left((n+1)(x-b) + (x-a) \right) =$$

$$= \alpha_1 (x-a)^n \left((n+2)x - a - (n+1)b \right)$$

$$g_1'(b) = 1 \Leftrightarrow \alpha_1 (b-a)^n \left((n+2)b - a - (n+1)a \right) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 (b-a)^{n+1} = 1 \Leftrightarrow \alpha_1 = \frac{1}{(b-a)^{n+1}}$$

$$\Rightarrow g_1(x) = \frac{1}{(b-a)^{n+1}} (x-a)^{n+1} (x-b)$$

$$g_0(x) = (x-a)^{n+1} (\alpha_2 x + \beta_2) \Rightarrow g_0'(x) = (n+1)(x-a)^n (\alpha_2 x + \beta_2) +$$

$$+ \alpha_2 (x-a)^{n+1} = (x-a)^n \left((n+1)\alpha_2 x + (n+1)\beta_2 + \alpha_2 x - \alpha_2 a \right) =$$

$$= (x-a)^n \left(\alpha_2 (n+2)x + (n+1)\beta_2 - \alpha_2 a \right)$$

$$\begin{cases} g_0(b) = 1 \\ g_0'(b) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (b-a)^{n+1} (\alpha_2 b + \beta_2) = 1 \\ (b-a)^n (\alpha_2 (n+2)b + (n+1)\beta_2 - \alpha_2 a) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 b + \beta_2 = \frac{1}{(b-a)^{n+1}} \\ \alpha_2 ((n+2)b - a) + (n+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 (n+1)b + (n+1)\beta_2 = \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}} \\ \alpha_2 ((n+2)b - a) + (n+1)\beta_2 = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_2 (a-b) = \frac{n+1}{(b-a)^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = - \frac{n+1}{(b-a)^{n+2}}$$

$$\alpha_2 b + \beta_2 = \frac{1}{(b-a)^{n+1}} \Leftrightarrow \frac{-b(n+1)}{(b-a)^{n+2}} + \beta_2 = \frac{1}{(b-a)^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \beta_2 = \frac{1}{(b-a)^{n+1}} + \frac{b(n+1)}{(b-a)^{n+2}} = \frac{-a + b(n+2)}{(b-a)^{n+2}}$$

$$g_0(x) = - \frac{(x-a)^{n+1}}{(b-a)^{n+2}} \left((n+1)x + a - b(n+2) \right)$$

$$= h =$$

Pentru polinoamele l_h , $h=0, \dots, n$ avem

$$l_0(x) = (x-b)^2 Q_n(x) \text{ unde } Q_n \in \mathbb{T}_n$$

$$l_1(x) = (x-b)^2 (x-a) Q_{n-1}(x) \text{ unde } Q_{n-1} \in \mathbb{T}_{n-1}$$

$$\vdots$$

$$l_h(x) = (x-b)^2 (x-a)^h Q_{n-h}(x), \text{ unde } Q_{n-h} \in \mathbb{T}_{n-h}$$

$$\vdots$$

$$l_{n-1}(x) = (x-b)^2 (x-a)^{n-1} Q_1(x), \text{ unde } Q_1(x) = \alpha_3 x + \beta_3 \in \mathbb{T}_1$$

$$l_n(x) = (x-b)^2 (x-a)^n \alpha_4$$

Polinoamele $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ se determină în felul următor: se consideră dezvoltarea în serie Taylor

$$Q_{n-h}(x) = \sum_{s=0}^{n-h} \frac{(x-a)^s}{s!} Q_{n-h}^{(s)}(a)$$

$$\Rightarrow \frac{l_h(x)}{(x-b)^2} = (x-a)^h Q_{n-h}(x) \quad \leftarrow \text{Derivăm de } (s+h) \text{ ori și considerăm } x=a$$

$$\Rightarrow (*) \sum_{j=0}^{s+h} \binom{s+h}{j} l_h^{(s+h-j)}(x) \left(\frac{1}{(x-b)^2} \right)^{(j)} \Big|_{x=a} = \sum_{j=0}^{s+h} \binom{s+h}{j} (x-a)^h Q_{n-h}^{(j)}(x) \Big|_{x=a}$$

$$l_h^{(s+h-j)}(a) = \begin{cases} 0, & h \neq s+h-j \\ 1, & h = s+h-j \end{cases} = \begin{cases} 0, & s \neq j \\ 1, & s = j \end{cases}$$

$$\left((x-a)^h \right)^{(s+h-j)} \Big|_{x=a} = \begin{cases} c(x-a)^{j-s}, & h+s-j < h \\ h!, & h+s-j = h \\ 0, & h+s-j > h \end{cases} \Big|_{x=a} =$$

$$= \begin{cases} 0, & j \neq s \\ h!, & j = s \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Rămâne termenul de rang "s" în (*)

= 52

$$\binom{s+h}{s} \left(\frac{1}{(x-b)^2} \right)^{(s)} \Big|_{x=a} = \binom{s+h}{s} h! Q_{m-h}^{(s)}(a)$$

$$\Rightarrow Q_{m-h}^{(s)}(a) = \frac{1}{h!} \left(\frac{1}{(x-b)^2} \right)^{(s)} \Big|_{x=a}$$

$$\Rightarrow l_h(x) = (x-b)^2 (x-a)^h \sum_{s=0}^{m-h} \frac{(x-a)^s}{s!} \frac{1}{h!} \left(\frac{1}{(x-b)^2} \right)^{(s)} \Big|_{x=a}$$

3) Să se găsească polinomul de grad minim care verifică următoarele condiții de interpolare

$$P(x_i) = f(x_i) \quad i = \overline{0, m}$$

$$P'(x_i) = f'(x_i)$$

$$P(y_i) = f(y_i), \quad i = \overline{0, m}$$

(avem $x_i, i = \overline{0, m}$ pentru care cunoaștem valorile funcției și ale derivatei; avem $y_i, i = \overline{0, m}$ pentru care cunoaștem valorile funcției)

Rezolvare:

Polinomial P verifică $2(n+1) + (m+1)$ condiții

$\Rightarrow$ putem determina $2n + m + 3$ coeficienți $\Rightarrow P \in \Pi_{2n+m+3}$

$$P(x) = l_0(x) f(x_0) + l_1(x) f(x_1) + \dots + l_m(x) f(x_m) + h_0(x) f'(x_0) + h_1(x) f'(x_1) + \dots + h_m(x) f'(x_m) + g_0(x) f(y_0) + g_1(x) f(y_1) + \dots + g_m(x) f(y_m)$$

unde l_i, h_i și $g_j \in \Pi_{2n+m+3} \quad i = \overline{0, m}; j = \overline{0, m}$

Aceste polinoame verifică:

$$\left. \begin{array}{l} i, j = \overline{0, m} \\ h, s = \overline{0, m} \end{array} \right\} \begin{array}{l} l_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \\ l_i'(x_j) = 0 \\ l_i(y_h) = 0 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} h_i(x_j) = 0 \\ h_i'(x_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \\ h_i(y_h) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} g_h(x_j) = 0 \\ g_h'(x_j) = 0 \\ g_h(y_h) = \begin{cases} 1, & h=s \\ 0, & h \neq s \end{cases} \end{array}$$

= 6 =

Avem pt $k=0, \overline{m}$

$$g_k(x) = (x-x_0)^2 \dots (x-x_m)^2 (x-y_0) \dots (x-y_{k-1})(x-y_{k+1}) \dots (x-y_m) \alpha_k$$

unde constanta α_k se determină din condiția $g_k(y_k) = 1$

$$\Rightarrow \alpha_k = \frac{1}{(y_k-x_0)^2 \dots (y_k-x_m)^2 (y_k-y_0) \dots (y_k-y_{k-1})(y_k-y_{k+1}) \dots (y_k-y_m)}$$

Avem pt $i=0, \overline{n}$

$$h_i(x) = (x-x_0)^2 \dots (x-x_{i-1})^2 (x-x_i)(x-x_{i+1})^2 \dots (x-x_m)^2 (x-y_0) \dots (x-y_m) \beta_i$$

unde constanta β_i se determină din condiția $h'_i(x_i) = 1$

$$\Rightarrow \beta_i = \frac{1}{(x_i-x_0)^2 \dots (x_i-x_{i-1})^2 (x_i-x_{i+1})^2 \dots (x_i-x_m)^2 (x_i-y_0) \dots (x_i-y_m)}$$

Avem pt $i=0, \overline{n}$

$$l_i(x) = (x-x_0)^2 \dots (x-x_{i-1})^2 (x_i x + \theta_i)(x-x_{i+1})^2 \dots (x-x_m)^2 (x-y_0) \dots (x-y_m)$$

unde constantele δ_i și θ_i se determină din condițiile

$$\begin{cases} l_i(x_i) = 1 \\ l'_i(x_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \dots$$